SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.14

De onde vem a energia da minha tomada?

> *O Brasil tem uma das eletricidades mais limpas do planeta e continua sendo um país movido a petróleo. As duas afirmações são verdadeiras ao mesmo tempo — e quem não entende por quê acabou de perder a questão.*

A ÂNCORA

Duas coisas aconteceram na sua casa hoje.

Primeira: você carregou o celular. Essa energia veio, com altíssima probabilidade, de água caindo dentro de uma turbina a centenas ou milhares de quilômetros de você — ou de vento no Rio Grande do Norte, ou de sol no Piauí. **Zero** combustível queimado no caminho.

Segunda: alguém foi ao mercado de carro, ou o ônibus que você pegou saiu da garagem, ou o caminhão trouxe o arroz que você viu na aula passada. Essa energia veio de **petróleo**. Queimado. Emitindo.

Agora o teste. Feche este parágrafo e responda: **"A matriz energética brasileira é 80% renovável"** — verdadeiro ou falso?

Falso. Grosseiramente falso. E é o erro mais cobrado do tema.

O dado correto tem dois números diferentes, e a banca separa os dois de propósito:

- **Matriz elétrica** brasileira — só a eletricidade: em torno de **85% renovável**. Hidrelétrica na base, eólica e solar crescendo em velocidade absurda, biomassa (bagaço de cana) completando.
- **Matriz energética** brasileira — **toda** a energia consumida no país, incluindo transporte, indústria e calor: cerca de **45 a 50% renovável**. Que ainda é o dobro da média mundial (15%) e um número extraordinário. Mas metade dela é **fóssil** — e a maior fatia individual continua sendo **petróleo e derivados**.

Por que a diferença é tão brutal? Porque **eletricidade não é energia**. Eletricidade é **uma parte** da energia — cerca de um quinto do que o país consome. O resto move caminhão, alimenta forno de cimento, cozinha comida no botijão. E essas coisas não estão na tomada.

Matriz elétrica é o pedaço; matriz energética é o todo. Confundir as duas transforma um país metade fóssil em um paraíso verde no papel — que é exatamente o que a propaganda quer que você acredite.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "renovável = limpo = sem impacto." Não. **Renovável** diz respeito à **reposição do recurso** na escala de tempo humana; **limpo** diz respeito à **emissão**; **sustentável** diz respeito ao **impacto socioambiental total**. São três eixos independentes. A hidrelétrica é renovável e de baixa emissão **operacional**, e ainda assim alagou florestas, expulsou populações ribeirinhas e indígenas (Belo Monte, Tucuruí, Balbina) e, em reservatórios tropicais rasos, a decomposição da matéria orgânica submersa **emite metano**. A queima de lenha é renovável — e é uma das piores fontes de poluição do ar em ambiente doméstico no mundo. Renovável não é sinônimo de inofensivo. Nunca escreva isso.

Erro 2 — "o Brasil é potência renovável porque é ecologicamente consciente." Não. É **geografia**. O Brasil tem hidrelétricas porque tem **planalto cristalino recortado por grandes rios** — rocha antiga e resistente, desníveis abruptos, corredeiras e cachoeiras (exatamente o que você viu em A.5 e A.11). Você não constrói hidrelétrica onde quer: constrói onde o **relevo** permite. E tem eólica no Nordeste porque os **ventos alísios** sopram ali com constância e direção estáveis quase todo o ano (A.8) — o Brasil tem um dos melhores **fatores de capacidade** eólicos do mundo, muito acima da média europeia. **A matriz de um país é um retrato da sua geografia física antes de ser um retrato da sua consciência ambiental.**

Erro 3 — "o pré-sal é a salvação do Brasil." Cuidado com essa frase, porque ela esconde uma armadilha. O pré-sal fez do Brasil um dos grandes exportadores mundiais de petróleo bruto — e note a palavra: **bruto**. Vendemos óleo cru e compramos derivados refinados e fertilizante nitrogenado. É a **divisão internacional do trabalho** de 1.10 aplicada ao subsolo: exportamos a commodity de baixo valor agregado e importamos o produto processado. Pior: um país que promete transição climática e financia o próprio orçamento vendendo combustível fóssil vive uma contradição estrutural — não um detalhe. Guarde o nome disso: **o paradoxo brasileiro da transição**.

Erro 4 — "energia é assunto técnico." Energia é **o** assunto geopolítico. Quem controla a fonte controla a economia dos outros. Você já viu isso em 6.9 (o choque do petróleo de 1973, quando a **OPEP** usou o óleo como arma e derrubou o crescimento do mundo ocidental), e vai ver de novo em toda guerra do noticiário. Gasoduto é instrumento de política externa. Urânio enriquecido é instrumento de dissuasão. Terra rara e lítio são a nova disputa. **Energia não é engenharia: é poder.**

A engenharia do conceito

1. O vocabulário que separa nota 900 de nota 500

- **Matriz energética** — participação de cada fonte no total de energia consumida (transporte + indústria + eletricidade + calor).
- **Matriz elétrica** — participação de cada fonte apenas na **geração de eletricidade**.
- **Fonte primária** × **secundária** — primária é a que existe na natureza (petróleo bruto, carvão, água em movimento, sol, urânio); secundária é a produzida a partir dela (gasolina, eletricidade, etanol, hidrogênio).
- **Renovável** × **não renovável** — reposição em escala humana ou estoque finito. Fósseis (petróleo, carvão, gás natural) são **não renováveis**; o urânio também é — atenção: **nuclear não é renovável**, embora seja de baixa emissão de carbono.
- **Fator de capacidade** — quanto uma usina realmente gera em relação ao seu máximo teórico. Solar e eólica têm fator baixo porque são **intermitentes**; é o conceito que explica por que "potência instalada" não é "energia gerada".
- **Intermitência** e **despachabilidade** — o sol não gera à noite e o vento varia. Hidrelétrica com reservatório e termelétrica são **despacháveis** (ligam quando você manda). Daí a necessidade de **armazenamento** (baterias, hidrogênio, reservatório) e de **base firme**.
- **Descarbonização** × **transição energética** — reduzir emissão × trocar a estrutura das fontes.

2. Por que a tomada brasileira é diferente da tomada alemã

O Brasil tem um sistema elétrico raro: o **SIN — Sistema Interligado Nacional**, uma malha continental de linhas de transmissão que conecta usinas do Norte ao Sul. A lógica é geográfica e brilhante: quando é seca no Sudeste, é cheia no Sul; quando o vento cai no Nordeste, a água sobra no Paraná. O SIN é uma **aposta na diversidade climática do território** — e é por isso que o Brasil sustenta 85% de eletricidade renovável com pouca bateria. O reservatório da hidrelétrica **é** a bateria.

Mas o sistema tem um preço, e você paga na conta de luz. Quando o reservatório baixa, o país liga **termelétricas** — caras, a gás ou a óleo — e o custo aparece no seu boleto como **bandeira tarifária vermelha**. Sua conta de luz é, literalmente, um **pluviômetro**. Chuva na cabeceira do rio é preço na sua casa.

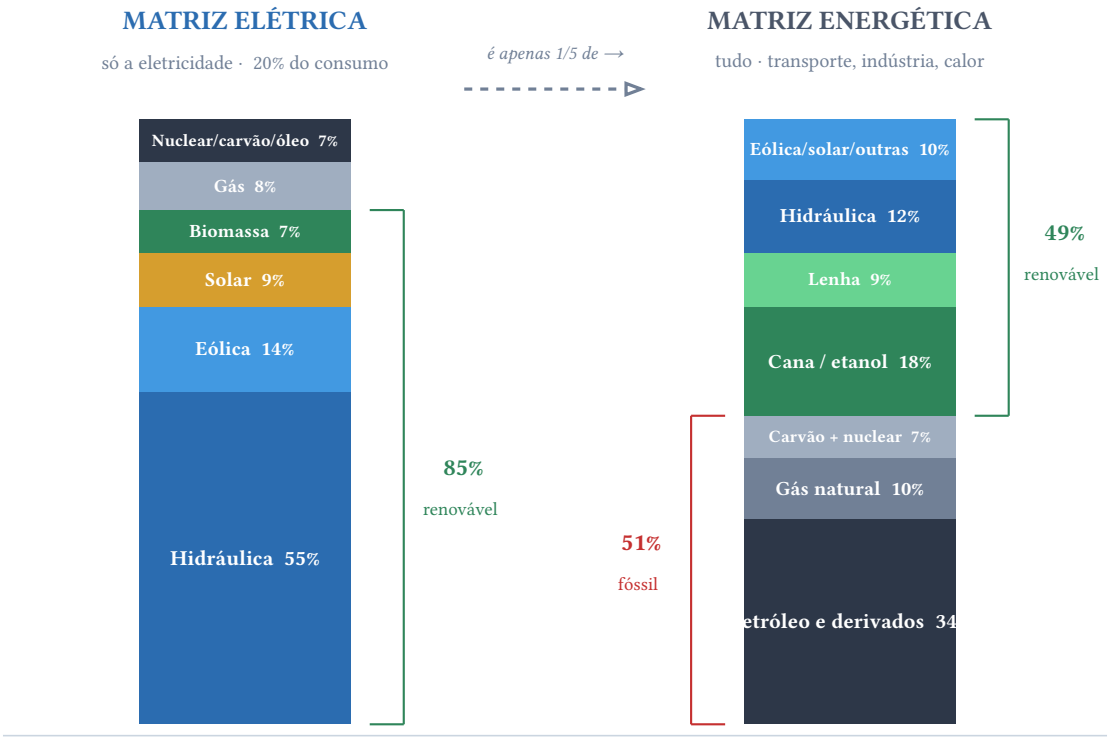


Fig. 1 — O gráfico responde à pergunta que a propaganda evita: **onde mora o fóssil brasileiro?** Repare que carvão e óleo quase não aparecem na barra da esquerda — a eletricidade nacional já é largamente descarbonizada. O petróleo se concentra na barra da direita, e sobretudo em **transporte**: é a frota rodoviária, não a tomada, que sustenta os 51% fósseis. Duas conclusões estratégicas saem daí. Primeira: no Brasil, **descarbonizar significa mexer em mobilidade e uso da terra**, não em usina elétrica — o inverso do que ocorre na China, na Índia ou na Alemanha, onde o carvão está na geração. Segunda: observe as duas fatias verdes da direita (cana e lenha somam quase 27%) — a maior contribuição renovável brasileira **depois** da hidráulica vem da **agricultura**, o que amarra esta aula diretamente a A.13. E note a seta pontilhada: quem cita "85%" para falar do país inteiro está usando o número certo para a pergunta errada. *(ordens de grandeza segundo Balanço Energético Nacional — EPE/MME e ONS)*

3. Fonte por fonte: vantagem, limite e onde fica no Brasil

Hidrelétrica. Base histórica do sistema. Vantagem: baixo custo operacional, despachável, reservatório funciona como estoque. Limite: depende de **relevo e regime de chuva**, alaga área, desloca população, interrompe migração de peixes, e as novas usinas amazônicas foram construídas **a fio d'água** (sem grande reservatório) para reduzir alagamento — o que reduziu também a capacidade de estocar energia e tornou o sistema mais vulnerável à seca. Casos: Itaipu (Paraná, binacional com o Paraguai), Belo Monte (Xingu), Tucuruí, Jirau e Santo Antônio (Madeira).

Eólica. Explosão recente. Vantagem: alíssimo fator de capacidade no **Nordeste** (RN, BA, CE, PI) graças aos alísios, custo por MWh já competitivo, ocupa pouca área do solo — permite pastagem sob as torres. Limite: intermitência, impacto em aves, ruído, conflito por terra e sobre a **renda do arrendamento** com comunidades tradicionais. Fronteira: **offshore**, no mar.

Solar fotovoltaica. A que cresce mais rápido, sobretudo na modalidade **geração distribuída** — painel no telhado da sua casa, o que descentraliza o sistema e é uma mudança estrutural, não só técnica. Vantagem: irradiação altíssima em todo o país. Limite: não gera à noite, exige área ou telhado, e depende de painéis e minerais críticos majoritariamente **chineses**.

Biomassa e etanol. Vantagem estratégica brasileira: bagaço de cana gera eletricidade justamente na **entressafra da chuva**, complementando o hidrelétrico. O etanol tem **balanço energético** muito superior ao do milho estadunidense. Limite: concorre por terra e água com alimento (o dilema de A.13), mecanização e queima, e concentração fundiária.

Petróleo e gás. Pré-sal nas bacias de **Campos e Santos** — reservatórios sob camada de sal a mais de 5.000 metros, em bacia sedimentar (A.5). Vantagem: divisa, tecnologia de ponta, royalties. Limite: emissão, risco de vazamento, **doença holandesa** (moeda valorizada pela exportação de commodity prejudicando a indústria), volatilidade de preço internacional e a **maldição dos recursos** que você viu na África (A.19).

Nuclear. Angra 1, 2 e 3 (Angra dos Reis, RJ). Vantagem: densidade energética absurda, baixa emissão, ocupa área mínima, é **despachável**. Limite: custo, rejeito radioativo de vida longa, risco de acidente (Chernobyl 1986, Fukushima 2011) e o fato de o Brasil possuir grandes reservas de **urânio** mas capacidade de enriquecimento limitada. **Não é renovável.**

Carvão. Sul do país (Candiota, RS; Santa Catarina), participação pequena. Pior emissor por unidade de energia. Sobrevive por **pressão política regional e emprego**, não por eficiência — exemplo perfeito de que matriz energética é decisão política.

4. A geopolítica da energia: quem tem a chave

Aqui a aula deixa de ser Geografia Física e vira poder puro.

Petróleo concentra-se de forma escandalosamente desigual: cerca de metade das reservas provadas está no **Oriente Médio**. Isso explica, e não é exagero, boa parte da política externa do século XX — a criação da **OPEP** (1960), o **choque de 1973** como retaliação política, as guerras do Golfo, e o interesse permanente das grandes potências numa região que, sem o óleo, seria periférica na estratégia global. É a aula 6.11 vista pelo subsolo.

Gás natural é ainda mais político que o petróleo, por um motivo físico simples: ele viaja por **gasoduto**, e gasoduto é infraestrutura fixa, cara e direcionada. Quem está na outra ponta do tubo é **dependente estrutural**. A Europa aprendeu isso na pele com a Rússia depois de 2022; o Brasil vive versão menor disso com a Bolívia. **Tubo é correia de poder.**

A nova disputa não é mais só por combustível — é por **mineral**. Transição energética significa bateria, e bateria significa **lítio** (triângulo Chile–Argentina–Bolívia, e o Vale do Jequitinhonha em Minas), **cobalto** (República Democrática do Congo, com trabalho infantil documentado), **níquel**, **cobre** e **terras raras** (dominadas pela China no processamento). Perceba a ironia estrutural: a energia limpa do Norte global depende da mineração suja do Sul global. **A transição pode reproduzir a divisão internacional do trabalho em vez de superá-la** — e essa é uma das teses mais rentáveis que você pode escrever numa redação sobre clima.

IMAGEM PENDENTE

Mapa-múndi (projeção Robinson) com três camadas e legenda clara: (1) coropleta das reservas provadas de petróleo por país, destacando a concentração no Oriente Médio, Venezuela e Rússia; (2) principais gasodutos internacionais traçados como linhas — Rússia→Europa (Nord Stream, Druzhba, Power of Siberia→China), Bolívia→Brasil (Gasbol), Argélia→Europa, Ásia Central→China; (3) símbolos pontuais para as jazidas estratégicas da transição: triângulo do lítio (Chile/Argentina/Bolívia), cobalto na RDC, terras raras na China e níquel na Indonésia. Incluir também localização de Estreito de Ormuz, Canal de Suez e Estreito de Malaca como pontos de estrangulamento (chokepoints).

Fig. 2 — Olhe primeiro para os **estreitos**, não para as reservas: Ormuz, Suez e Malaca são gargalos por onde passa a maior parte do petróleo transportado por mar, e é por isso que crises localizadas nesses pontos alteram o preço do combustível na sua cidade em questão de dias — a geopolítica energética é, antes de tudo, uma geopolítica de **rotas**. Compare em seguida as linhas de gasoduto com a coropleta: o petróleo é **fungível** (viaja em navio para qualquer comprador, com preço global), o gás é **cativo** (viaja em tubo para um destino fixo), e essa diferença física é a razão pela qual o gás produz **dependência bilateral** e o petróleo produz **volatilidade global**. Por fim, sobreponha os símbolos de lítio, cobalto e terras raras: eles não coincidem com o mapa do petróleo — a transição energética não elimina a dependência, ela apenas **redesenha o mapa de quem depende de quem**. *(BP/Energy Institute Statistical Review; IEA; USGS Mineral Commodity Summaries)*

5. O paradoxo brasileiro, formulado com precisão

Junte as peças e você tem a tese completa, pronta para dissertativa:

O Brasil é, ao mesmo tempo, **líder ambiental potencial** e **grande produtor de fóssil**. Tem a eletricidade mais limpa entre as grandes economias, potencial eólico e solar de classe mundial, o etanol mais eficiente do planeta — e simultaneamente aposta o próprio equilíbrio fiscal na expansão do pré-sal e na exploração da Margem Equatorial, na foz do Amazonas. Sedia COPs e vende óleo.

E há uma segunda camada, essa quase ninguém escreve: no Brasil, diferente do resto do mundo, a maior parte das emissões **não vem de queimar energia**. Vem de **desmatamento, mudança de uso da terra e agropecuária** (A.12 e A.13). Ou seja: **o Brasil descarboniza mais fiscalizando a floresta do que trocando de usina**. Quem entende isso escreve sobre clima brasileiro com precisão cirúrgica; quem não entende repete o roteiro europeu num país que não é a Europa.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Matriz elétrica ≠ matriz energética.** Elétrica brasileira ≈ **85% renovável**; energética total ≈ **45–50% renovável** (mundo ≈ 15%). Eletricidade é só 1/5 do consumo energético.
2. **Renovável, limpo e sustentável são três coisas distintas.** Hidrelétrica é renovável e alaga floresta; lenha é renovável e polui; nuclear é **não renovável** e de baixa emissão de carbono.
3. **A matriz é filha da geografia física:** hidrelétrica exige **planalto cristalino + grandes rios** (A.5, A.11); eólica no Nordeste existe por causa dos **alísios** (A.8).
4. **SIN — Sistema Interligado Nacional:** aproveita a **diversidade climática** do território; o **reservatório funciona como bateria**. Reservatório baixo → termelétrica → **bandeira tarifária** → sua conta sobe.
5. **Intermitência × despachabilidade; fator de capacidade** explica por que potência instalada ≠ energia gerada.
6. **Fontes e localizações:** Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Jirau/Santo Antônio (hidro); RN–BA–CE–PI (eólica); geração distribuída solar; bagaço de cana complementa a entressafra; pré-sal em **Campos e Santos**; Angra 1–2–3 (nuclear); carvão no Sul.
7. **Geopolítica:** metade das reservas de petróleo no **Oriente Médio**; **OPEP** (1960) e **choque de 1973**; gás cria **dependência por gasoduto**; **chokepoints** — Ormuz, Suez, Malaca.
8. **Nova disputa mineral:** lítio (triângulo andino, Jequitinhonha), cobalto (RDC), terras raras (China). A transição pode **reproduzir** a divisão internacional do trabalho.
9. **Riscos do produtor de commodity:** doença holandesa, maldição dos recursos, exportar bruto e importar refinado.
10. **Especificidade brasileira:** a maior parte das emissões vem de **uso da terra e agropecuária**, não de energia. Descarbonizar o Brasil = fiscalizar floresta + mudar transporte.
11. **Tese-síntese:** o Brasil tem a eletricidade de um país descarbonizado e o transporte de um país fóssil — e financia a transição vendendo aquilo de que ela pretende se livrar.

OQPS — A linha de chegada

De memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **matriz elétrica** de **matriz energética** e explique por que os percentuais de renováveis do Brasil são tão diferentes em cada uma.
2. Explique por que "renovável" não é sinônimo de "limpo" nem de "sustentável", usando **dois** exemplos.
3. Cite os dois condicionantes físicos que explicam, respectivamente, o predomínio hidrelétrico no Brasil e a concentração eólica no Nordeste.
4. Defina **fator de capacidade** e **despachabilidade**, e explique por que o reservatório hidrelétrico funciona como bateria do SIN.
5. Explique o que foi o **choque do petróleo de 1973** e por que o gás natural gera dependência mais rígida que o petróleo.
6. Explique por que, no caso brasileiro, reduzir emissões depende menos da matriz elétrica do que na maioria dos países.

Gabarito OQPS

1. **Matriz energética** é a participação de cada fonte no **total** de energia consumida — transporte, indústria, calor e eletricidade; **matriz elétrica** considera apenas a **geração de eletricidade**. No Brasil a elétrica é **85% renovável** (hidráulica, eólica, solar, biomassa), enquanto a energética total é **45–50% renovável**, porque a eletricidade representa apenas cerca de um quinto do consumo: o restante — sobretudo **transporte rodoviário** — é movido por **petróleo e derivados**, o que reintroduz o fóssil no cômputo geral.
2. **Renovável** refere-se à **reposição do recurso** em escala humana; **limpo** refere-se à **baixa emissão**; **sustentável** refere-se ao **impacto socioambiental total**. Exemplos: a **hidrelétrica** é renovável, mas alaga áreas, desloca populações ribeirinhas e indígenas e pode emitir **metano** pela decomposição de matéria orgânica no reservatório; a **lenha** é renovável, porém sua queima é altamente poluente e causa doença respiratória.
3. Hidrelétrica: presença de **planalto cristalino** (rocha antiga e resistente) cortado por **grandes rios**, gerando desníveis, corredeiras e quedas — condição de relevo e de regime hidrológico. Eólica no Nordeste: a atuação constante dos **ventos alísios**, com direção e velocidade estáveis ao longo do ano, que garante **fator de capacidade** elevado.
4. **Fator de capacidade** é a razão entre a energia efetivamente gerada e o máximo teórico da usina — baixo em fontes **intermitentes** como solar e eólica, e por isso potência instalada não equivale a energia gerada. **Despachabilidade** é a capacidade de acionar a geração quando se deseja. O **reservatório** armazena água — ou seja, energia potencial — permitindo gerar sob demanda e compensar a intermitência das demais fontes; é a "bateria" do **SIN**, que ainda se apoia na complementaridade climática entre as regiões do país.
5. Em **1973**, países árabes da **OPEP** reduziram a produção e embargaram a venda de petróleo a nações que apoiavam Israel na Guerra do Yom Kippur, multiplicando o preço do barril e provocando recessão, inflação e o fim do ciclo de crescimento do pós-guerra — o petróleo usado explicitamente como **arma geopolítica**. O **gás natural** gera dependência mais rígida porque é transportado por **gasoduto**, infraestrutura fixa, caríssima e de destino determinado: o comprador não pode simplesmente trocar de fornecedor, ao contrário do petróleo, que viaja por navio e é **fungível** no mercado global.
6. Porque a matriz elétrica brasileira **já é largamente descarbonizada**, de modo que o ganho marginal de substituir usinas é pequeno. A maior parte das emissões nacionais provém de **desmatamento, mudança de uso da terra e agropecuária**, e secundariamente do **transporte rodoviário movido a diesel e gasolina**. Assim, a política climática eficaz no Brasil passa por **fiscalização ambiental, contenção do desmate, pecuária de baixa emissão e reforma da mobilidade** — e não por troca de fonte elétrica, como ocorre em países dependentes de carvão.

A resposta

A energia da sua tomada vem, em sua maior parte, de água caindo em turbinas de rios do planalto brasileiro, complementada pelos alísios do Nordeste e pelo sol — mas a energia da sua vida ainda vem majoritariamente do petróleo que move o transporte, e é essa diferença entre matriz elétrica e matriz energética que explica por que o Brasil é, simultaneamente, uma potência renovável e um grande produtor de combustível fóssil.

O gancho.

Termine com uma pergunta desconfortável: **energia para quem?**

Uma usina não gera eletricidade para o rio. Gera para **pessoas** — e a quantidade, a localização e o perfil dessas pessoas mudam tudo. Um país que envelhece consome energia de outro jeito: menos escola, mais hospital, menos fábrica, mais serviço, menos crescimento da demanda. Um país que urbanizou rápido concentra consumo em poucas manchas. Um país com renda desigual tem gente que aquece comida com botijão caro enquanto o vizinho tem ar-condicionado — a isso se dá o nome de **pobreza energética**.

Repare no que acabou de acontecer: as últimas aulas do satélite descreveram o **suporte material** — clima, água, vegetação, comida, energia. Todas elas só fazem sentido quando você sabe **quantas pessoas** estão em cima desse suporte, e **como elas estão distribuídas**.

É isso que **A.15** vai perguntar: quantos somos e onde estamos. Você vai encontrar a **transição demográfica** e descobrir que o Brasil envelheceu mais rápido do que qualquer país rico jamais envelheceu — e que a nossa **pirâmide etária** já não é pirâmide nenhuma. Vai entender por que a **janela demográfica** está se fechando enquanto você lê isto, o que isso faz com a Previdência, e por que o **IDH** mede coisas que o PIB nunca viu.

> *Você já sabe do que o território é feito, o que ele produz e o que o move. Falta o dado que dá sentido a tudo: **quem** está aqui. A partir da próxima aula, a Geografia para de contar recursos e começa a contar gente.*